

第七章 数据库设计 — 选择题解析

第 1 题

答案：C

解析：

数据库设计六步：需求分析 → 概念结构设计 → 逻辑结构设计 → 物理结构设计 → 数据库实施 → 运行维护。

题目流程：E-R 图（概念设计）→ 转关系模式（逻辑设计开始）→ 规范化优化 → 设计索引（物理设计）。

规范化理论优化发生在逻辑结构设计阶段内部——把 E-R 图转成关系模式后，用规范化理论检查、优化这些关系模式（比如分解不满足 3NF 的模式）。

A 错：需求分析和概念设计之间没有规范化。

B 错：概念设计产 E-R 图，逻辑设计才转关系模式，规范化在转换之后。

C 正确：逻辑设计阶段内部，先转关系模式再用规范化优化。

D 错：物理设计是设计索引/存储结构，不是规范化。

规范化是“逻辑设计阶段的打磨工序”——先把 E-R 转成关系模式，再用规范化理论打磨它。

第 2 题

答案：C

解析：

A 错：需求分析要确定功能需求、信息需求、安全性与完整性需求，还要了解业务流程，不只功能需求。

B 错：E-R 图是概念模型，不能直接被 DBMS 执行，要转成关系模式（DDL）才行。

C 正确：逻辑结构设计 = E-R 图转关系模型 + 设计用户子模式（外模式/视图）。选 C。

D 错：物理结构设计在数据库实施之前，不是之后。

E-R 图不能直接跑，得翻译成关系模式（DDL）才能建表。E-R 图是给人看的，关系模式是给 DBMS 执行的。

第 3 题

答案：A

解析：

需求分析阶段遗漏“跨科室会诊”，到实施阶段才发现要改库结构——说明需求分析阶段确定系统边界至关重要，边界划错，后期返工成本极高。

A 正确：边界划错的代价在后期才暴露，修正成本高。选 A。

B 错：概念结构设计不能弥补需求分析的根本遗漏，需求是源头。

C 错：物理设计阶段调整功能需求极其困难，不是“方便调整”。

D 错：实施阶段改库结构代价大，不能“随意修改”。

需求分析是地基。地基错了，上面盖的楼都要拆——越晚发现，返工成本越高。



第 4 题

答案：C

解析：

A 正确：矩形=实体，椭圆=属性，菱形=联系——E-R 图三要素的图形约定。

B 正确：E-R 图是概念模型，面向用户理解，独立于 DBMS。

C 错误：E-R 图不能直接转换为 SQL DDL 执行。要先把 E-R 图转成关系模式，再写 DDL。E-R 图到 DDL 中间隔着“逻辑结构设计”这一步。

D 正确：E-R 图是用户和设计人员之间的沟通工具，因为直观易懂。

E-R 图是“设计草图”，DDL 是“施工图纸”。草图不能直接施工，要先细化成施工图。

第 5 题

答案：A

解析：

E-R 图转关系模式的规则：

- 1:1 联系：并入任意一端

- 1:N 联系：并入 N 端

- M:N 联系：必须转为独立的关系模式（因为两端都“多”，没法靠外码在某一端表达）

A 正确：M:N 联系转成独立关系模式，包含两端的码作为外码 + 联系自身的属性。选 A。

B 错：并入任意一端是 1:1 的做法，不是 M:N。

C 错：M:N 联系在关系模型里不会“自然存在”，必须显式建表。

D 错：一个 M:N 联系转一个关系模式，不是两个。

M:N 联系是个“第三者”——两边都装不下，只能单独建一张表，把两边的码拉过来当外码。

第 6 题

答案：B

解析：

A 错：试运行不是一上来就用真实数据全面测试，而是分阶段。

B 正确：试运行先用少量真实数据测功能，确认功能正确后再逐步增加数据量测性能。选 B。

C 错：试运行前要先建立数据库结构（建库建表装数据），不是不建。

D 错：试运行是必要步骤，不能跳过。

试运行像新房装修后的“试住”——先搬几件家具住两天看水电通不通，再全搬进去住一个月看隔音、采光。

第 7 题

答案：C

解析：

运行维护阶段的工作：安全性完整性控制、系统转储恢复、性能监督分析改进、数据库重构等。

A：安全性完整性控制——运行维护要持续做。

B：系统转储和恢复——运行维护的日常。

C：将 E-R 图转换为关系模型——这是逻辑结构设计阶段的工作，不是运行维护。选 C。

D：性能监督、分析、改进——运行维护的核心任务。

E-R 图转关系模式是"盖楼时的设计工作", 运行维护是"楼盖好后日常管理"。设计工作不属于运维。

第 8 题

答案：A

解析：

对应关系：

- 概念结构设计 → 产出 E-R 图 → 对应第一章的概念模型
- 逻辑结构设计 → 产出关系模式 → 对应第一章的逻辑模型

A 正确：概念设计对应概念模型，逻辑设计对应逻辑模型。选 A。

B、C 错：逻辑设计不对应物理模型，物理模型对应物理结构设计。

D 错：外模式/模式是三级模式结构，不是数据模型分类。

设计阶段和数据模型一一对应：概念设计↔概念模型，逻辑设计↔逻辑模型，物理设计↔物理模型。

第 9 题

答案：B

解析：

A 错：数据字典是需求分析阶段的产物，不是物理设计产物。

B 正确：数据字典描述系统中所有数据项的名称、类型、取值范围、相互关系——是需求分析的详细记录。选 B。

C 错：数据字典在运行阶段仍然需要，是 DBA 管理数据库的重要依据。

D 错：数据字典和系统目录不完全等同——数据字典是设计阶段的产物，系统目录是 DBMS 运行时维护的元数据。

数据字典是"数据的说明书"，需求分析时写，运行维护时查，全程都要用。

第 10 题

答案：B

解析：

四个实体的层级关系：学院 → 专业 → 班级 → 学生，每层都是"一对多"：

- 一个学院有多个专业 → 1:N
- 一个专业有多个班级 → 1:N
- 一个班级有多个学生 → 1:N

B 正确：三个联系都是 1:N。选 B。

A 错：第三层班级-学生是 1:N 不是 M:N。

C 错：第三层不是 1:1。

D 错：第一层不是 M:N。

行政层级天然 1:N——一个上级管多个下级。学院→专业→班级→学生，三级都是 1:N。

答案汇总

1.C 2.C 3.A 4.C 5.A 6.B 7.C 8.A 9.B 10.B

